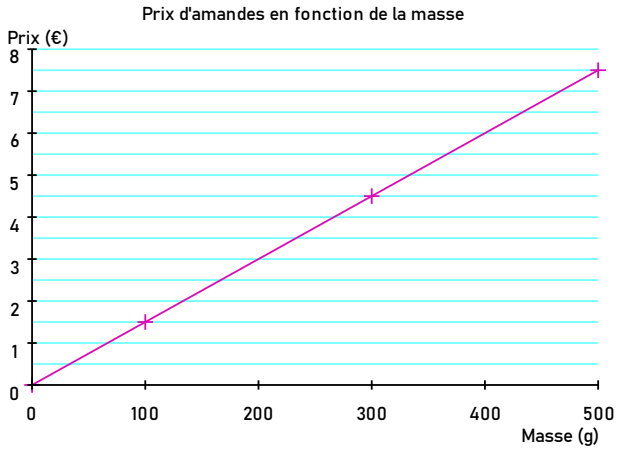
Chapitre 17 - En fonction de …

Activité Introduction

Situation 1

On regarde le prix d'amande en fonction de la quantité acheté.



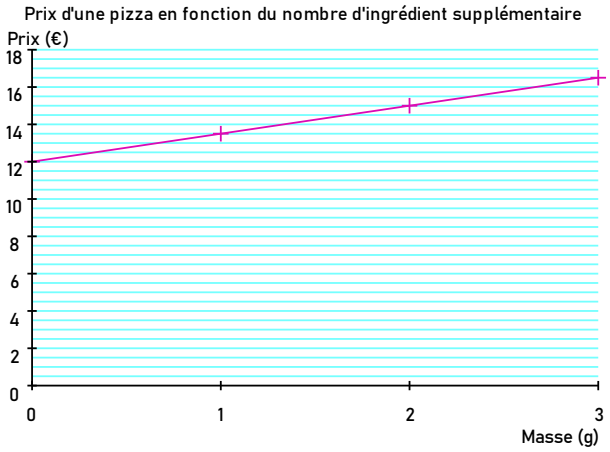
1) Compléter le tableau suivant à l'aide du diagramme ci-contre

Masse d'amande (g)	100	300	500
Prix (€)	…	…	…

2) Ce tableau est-il proportionnel ?

Situation 2

On regarde le prix d'une pizza en fonction du nombre d'ingrédient supplémentaire.



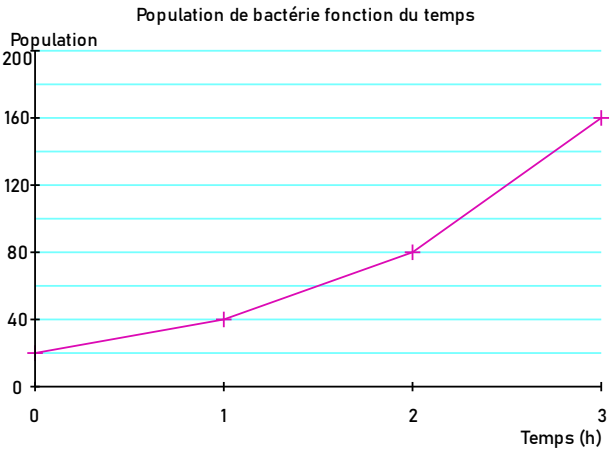
1) Compléter le tableau suivant à l'aide du diagramme ci-contre

Ingrédients	0	1	2	3
Prix (€)	…	…	…	…

2) Ce tableau est-il proportionnel ?

Situation 3

On regarde l'évolution d'une population de bactérie en fonction du temps.



1) Compléter le tableau suivant à l'aide du diagramme ci-contre

Temps (h)	0	1	2	3
Population	…	…	…	…

2) Ce tableau est-il proportionnel ?

I – Diagramme cartésien :

1) Définition :

_____

_____

_____

Exemple :

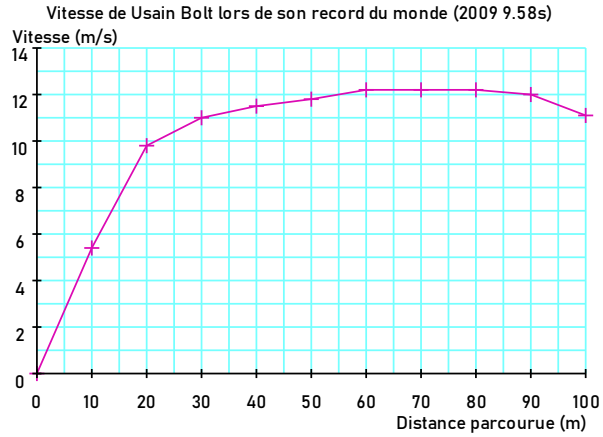


Diagramme cartésien montrant l'évolution de la vitesse d'Usain Bolt en fonction de la distance parcourue en 2009 sur 100 m.
On peut lire par exemple qu'à 30 m, sa vitesse était de 11 m/s.

Distance (m)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Vitesse (m/s)	0	5,4	9,8	11	11,5	11,8	12,2	12,2	12,2	12	11,1

Remarques :

- Ce diagramme permet de représenter une grandeur **en fonction** d'une autre.
- L'axe **horizontal** s'appelle axe des _____.
- L'axe **vertical** s'appelle axe des _____.

2) Tableau :

On peut construire un tableau dans de nombreuse situation pour regrouper des valeurs. Cela permet par la suite de construire une représentation des valeurs dans un **diagramme cartésien**.

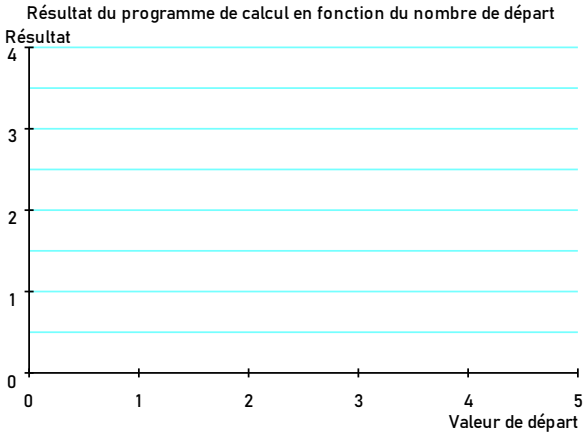
Exemple :

- Choisir un nombre
- Le diviser par 2
- Ajouter 1,5

On peut utiliser un tableau de valeur pour regrouper les résultats du programme de calcul :

Valeur de départ	0	1	2	3	4	5
Résultat						

On peut alors représenter cela dans un diagramme cartésien :



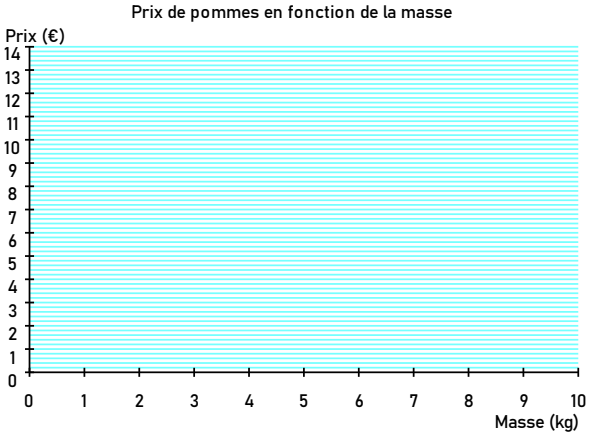
II – Proportionnalité :

Propriété :

Exemple :

Le prix d'une quantité de pomme est proportionnel à la masse de pomme :

Masse (kg)	1	2	5	7,5	10
Prix (€)	1,4	2,8	7	10,5	14



Propriété :

Exemple :

